

**MBA
USP
ESALQ**

**ANÁLISE ESTATÍSTICA
ESPACIAL**

Ana Cláudia S. Luciano

***A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados, é do professor.**

Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Introdução a Cartografia

Cartografia Básica

- Definição e Conceitos
- Representações Cartográficas
- Projeções Cartográficas
- Sistemas de coordenadas
 - Sistemas de coordenadas geográficas
 - Sistemas de coordenadas UTM

Cartografia Digital

Cartografia Temática

Histórico da Cartografia

- O conceito da Cartografia foi estabelecido em 1966 pela Associação Cartográfica Internacional e, posteriormente, ratificado pela UNESCO, no mesmo ano.

IBGE. *Noções Básicas de Cartografia*; Rio de Janeiro, 1998

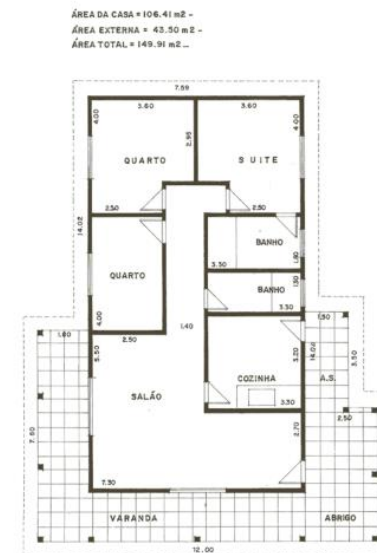
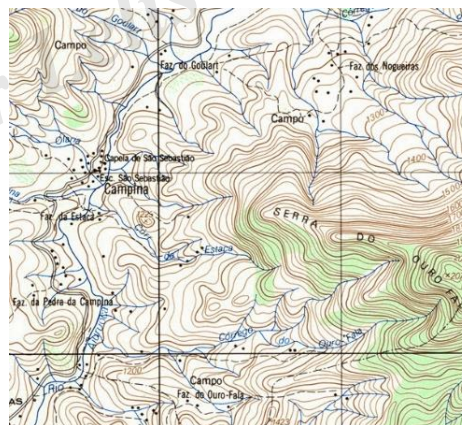
Definição

- “Conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que, tendo por base os resultados de observações diretas ou da análise de documentação, se voltam para a **elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão ou representação de objetos, elementos, fenômenos e ambientes físicos e socioeconômicos, bem como a sua utilização.**”

IBGE. *Noções Básicas de Cartografia*; Rio de Janeiro, 1998

Definição

CARTOGRAFIA é a área do conhecimento que **estuda, analisa e produz mapas, cartas, plantas** e demais tipos de representações gráficas do espaço.



Contextualização



Conceitos

- Determinação da posição relativa a uma origem comum
- Para **localização** de pontos no **plano** ou no **espaço** usa-se **sistemas** para definir a posição dos pontos em relação a uma **origem**.
- A escolha do **sistema de coordenadas** para registrar as feições geográficas depende da forma como as feições foram coletadas e da finalidade de representação.

Conceitos

- Forma da Terra: A forma do planeta, é o **GEÓIDE**.
- A forma da Terra **não é geometricamente regular**;
- **Geóide**: é a superfície equipotencial (com potencial gravitacional constante ao longo de sua superfície) que mais se aproxima da superfície formada pelo prolongamento dos oceanos (nível médio dos mares);
- **Modelo esférico**: quando tal representação não requer tanta precisão geométrica;
- **Modelo elipsoidal**: quando a precisão geométrica é um fator importante para a representação.

Conceitos

- **Modelo mais simples de representar a terra: Elipsóide**
- Cada país adotou um **elipsóide como referência** para os trabalhos geodésicos e topográficos, que mais se aproximasse do geóide na região considerada



Superfície de referência utilizada nos cálculos que fornecem subsídios para a elaboração de uma representação cartográfica.

Representações Cartográficas

- **Mapa:** “representação no plano, normalmente em escala pequena, dos aspectos geográficos, naturais, culturais e artificiais de uma área tomada na superfície, delimitada por elementos físicos, político administrativos, destinada aos mais variados usos, temáticos, culturais e ilustrativos.”

IBGE. *Noções Básicas de Cartografia*; Rio de Janeiro, 1998

Representações Cartográficas

- **Carta**: “representação no plano, em escala média ou grande, dos aspectos artificiais e naturais de uma superfície, subdividida em folhas delimitadas por linhas convencionais - paralelos e meridianos - com a finalidade de possibilitar a avaliação de pormenores, com grau de precisão compatível com a escala”

IBGE. *Noções Básicas de Cartografia*; Rio de Janeiro, 1998

Representações Cartográficas

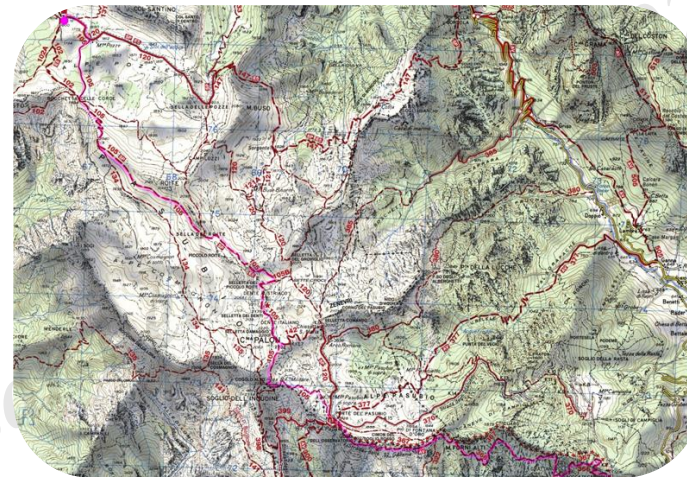
- **Planta:** **Carta** que representa uma **área** de extensão **suficientemente restrita** para que a sua curvatura não precise ser levada em consideração, e que, em consequência, a **escala** possa ser considerada **constante**.

IBGE. *Noções Básicas de Cartografia*; Rio de Janeiro, 1998

MAPA X CARTA X PLANTA



Escala pequena
Áreas Grandes



Escala Média
Áreas Específicas



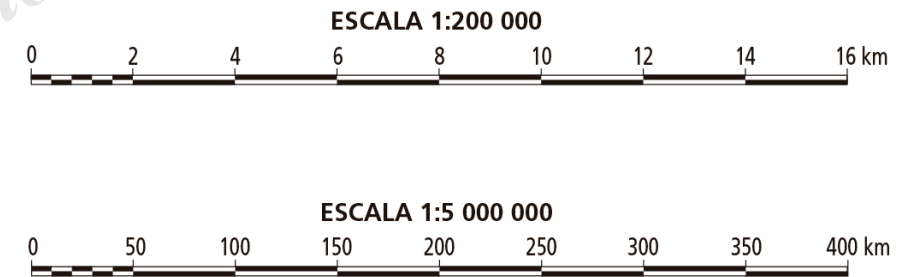
Escala Grande
Áreas específicas e
detalhadas

ESCALA

d → Distância prática e/ou gráfica.

D → Distância real e/ou natural

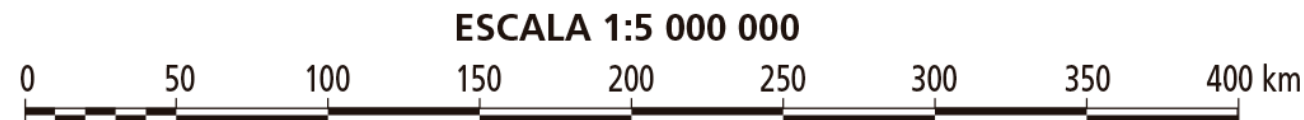
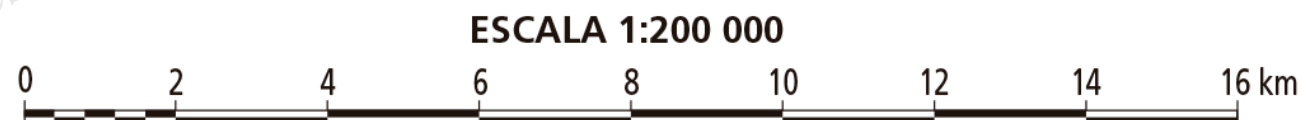
Escala é a relação entre a medida de um objeto ou lugar representado no papel e sua medida real.



ESCALA

d → Distância prática e/ou gráfica.
 D → Distância real e/ou natural

$$E = \frac{d}{D}$$

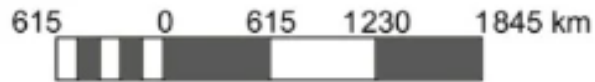


EXERCÍCIO PRÁTICO

1) (UNICAMP) Escala, em cartografia, é a relação matemática entre as dimensões reais do objeto e a sua representação no mapa. Assim, em um mapa de escala 1:50.000, uma cidade que tem 4,5 Km de extensão entre seus extremos será representada com

EXERCÍCIO PRÁTICO

2) (UNESP) A escala cartográfica define a proporcionalidade entre a superfície do terreno e sua representação no mapa, podendo ser apresentada de modo gráfico ou numérico. A escala numérica correspondente à escala gráfica apresentada é:



Projeções Cartográficas

- A confecção de uma carta exige, antes de tudo, o estabelecimento de um método, segundo o qual, a cada ponto da superfície da Terra corresponda um ponto da carta e vice-versa.
- Para se obter essa correspondência de pontos utiliza-se os “**sistemas de projeções**”.



Deformações!



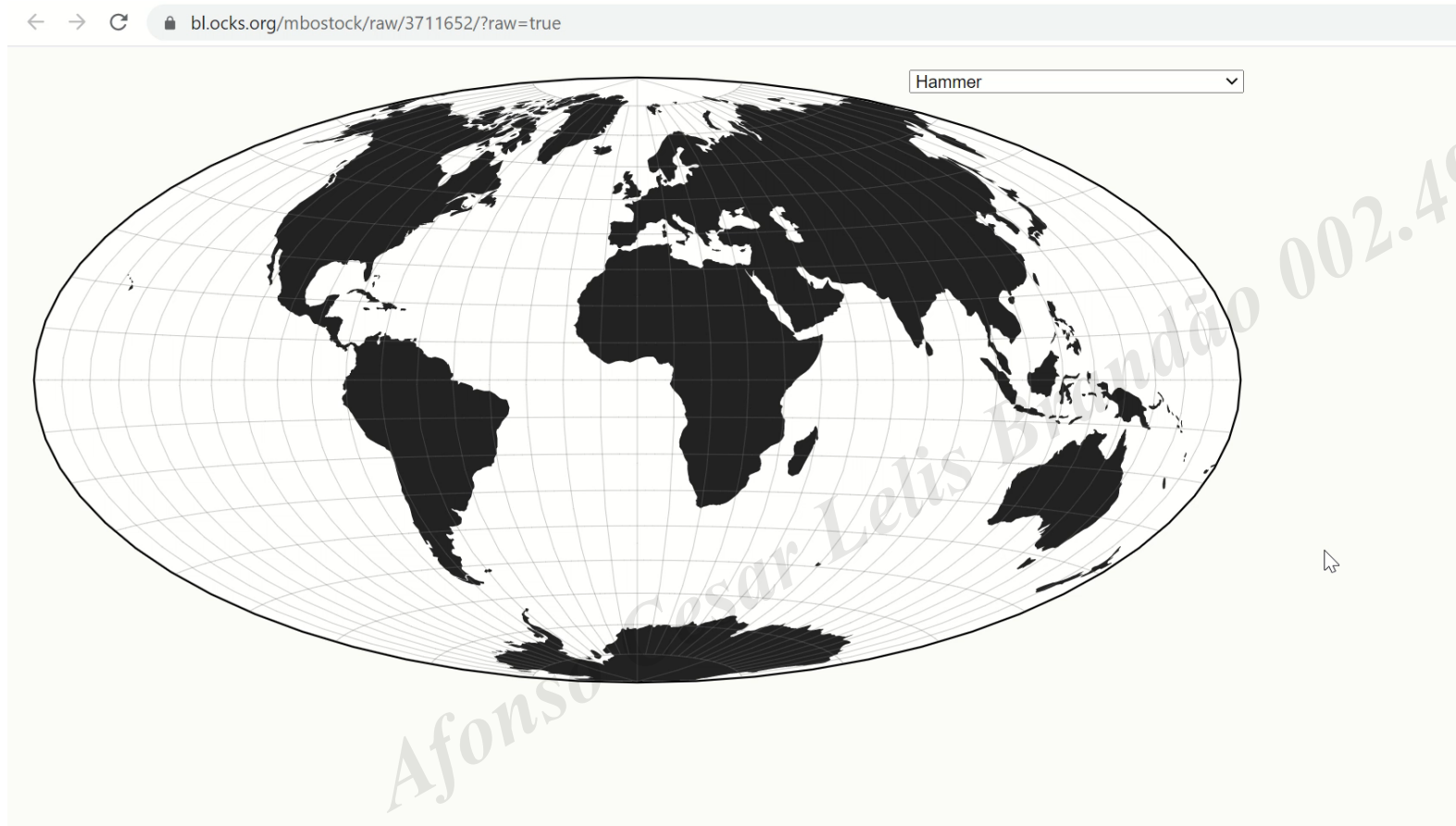
Projeções Cartográficas

- As representações cartográficas são efetuadas, na sua maioria, sobre uma superfície plana (p.e., MAPA). Isto compreende as seguintes etapas:
- Adoção de um **modelo matemático** da terra simplificado: **ELIPSÓIDE**.

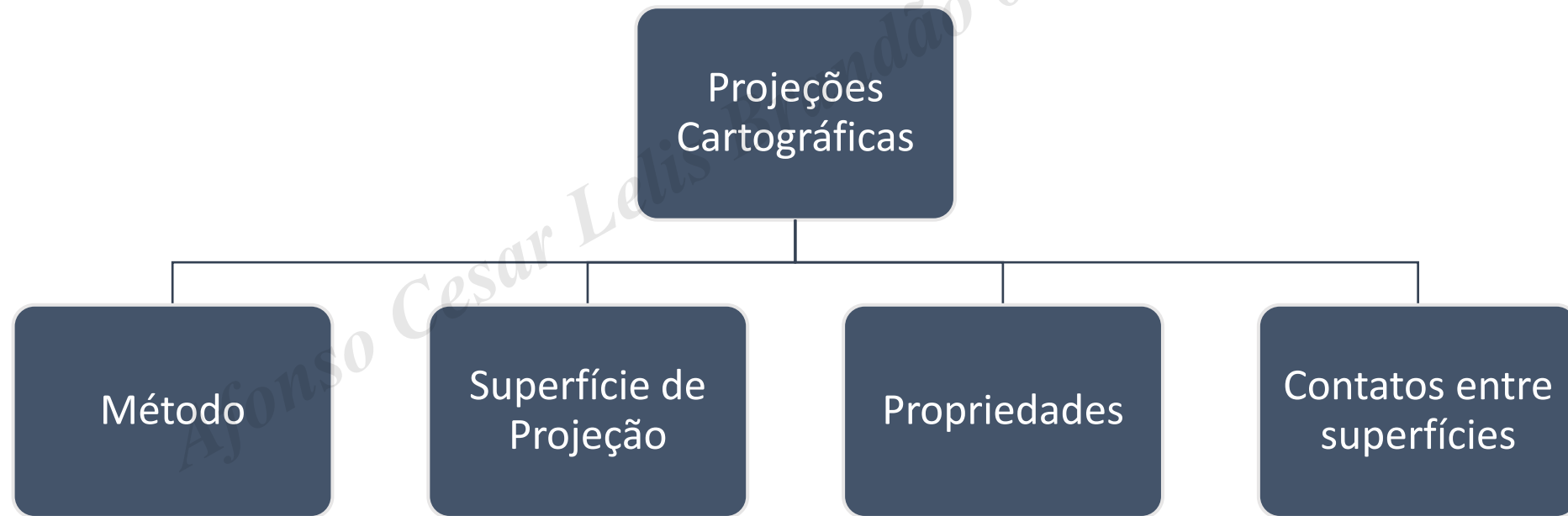
Projeções Cartográficas

- **Projetar** todos os elementos da **superfície terrestre** sobre o **modelo escolhido**;
- Relacionar por processo projetivo ou analítico pontos do modelo matemático com o plano de representação escolhendo-se **uma escala** e **sistema de coordenadas**.

Projeções Cartográficas



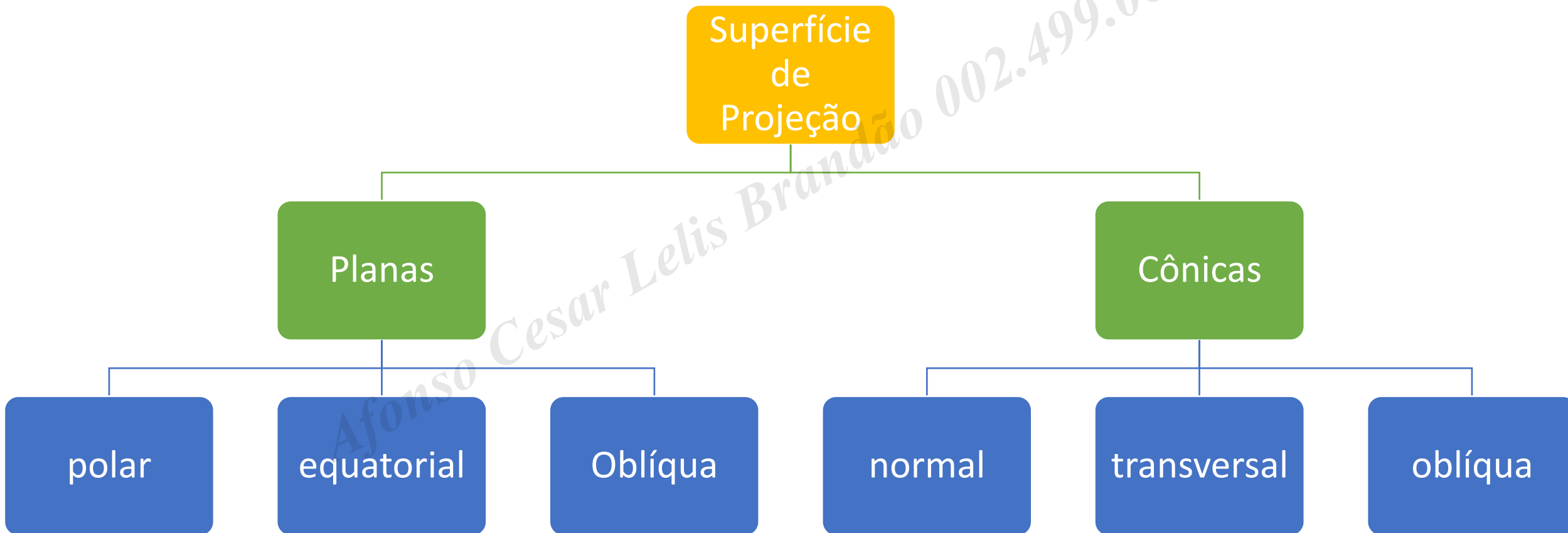
Classificação das Projeções Cartográficas



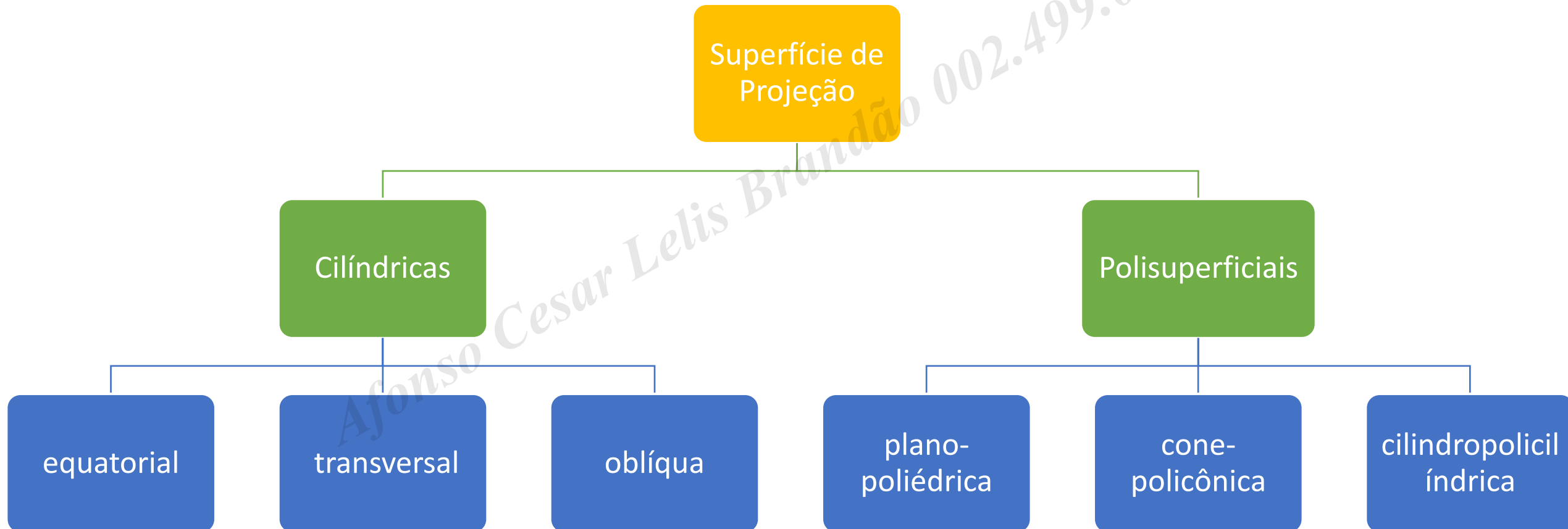
Classificação das Projeções Cartográficas



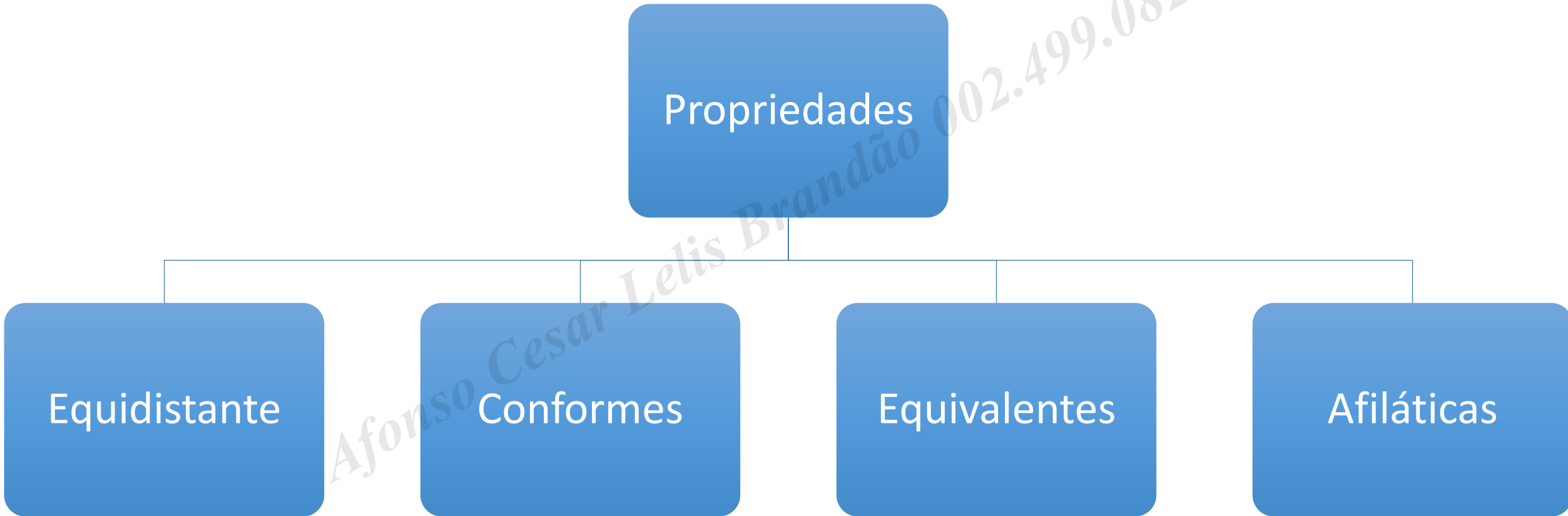
Classificação das Projeções Cartográficas



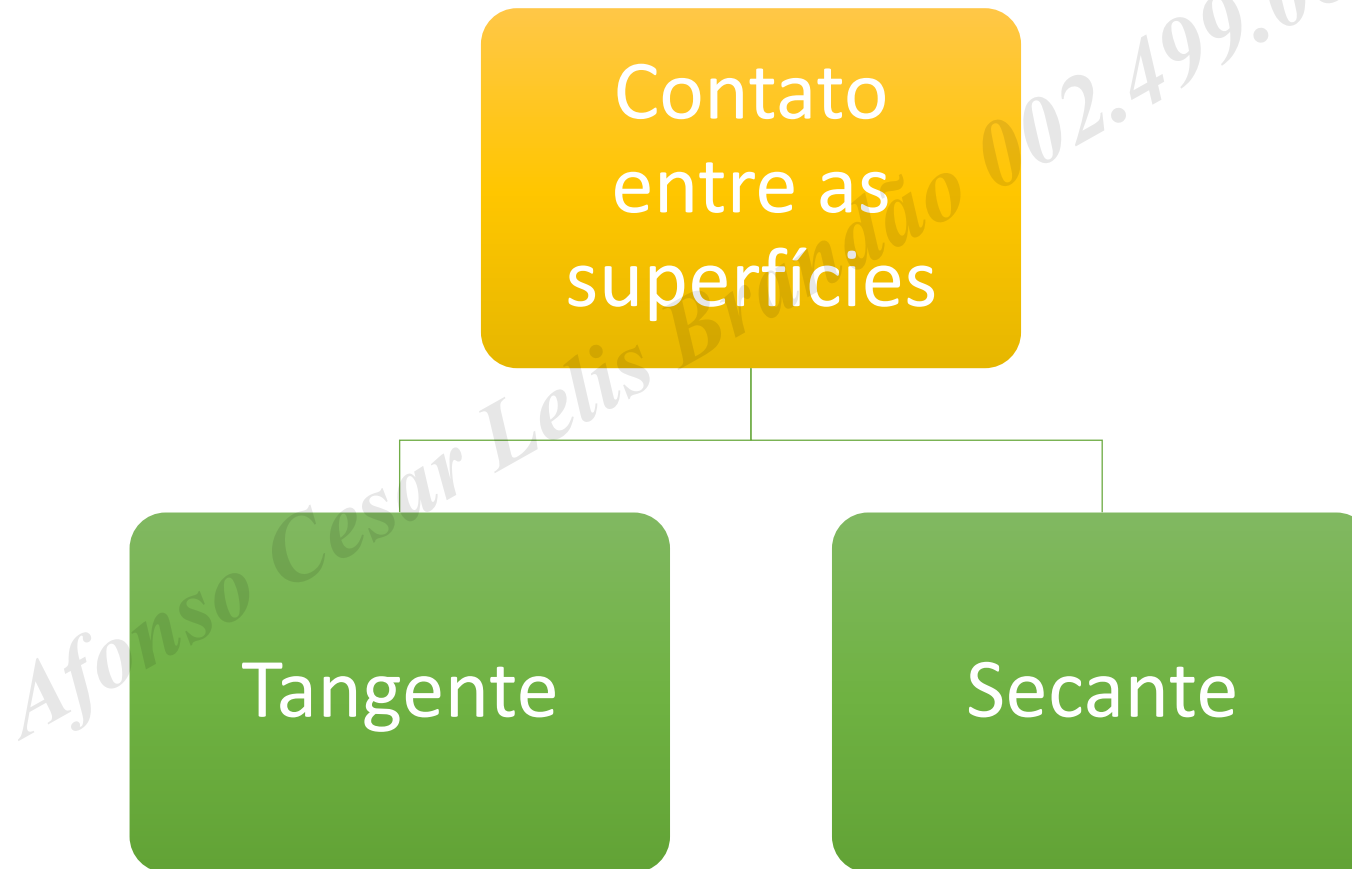
Classificação das Projeções Cartográficas



Classificação das Projeções Cartográficas



Classificação das Projeções Cartográficas

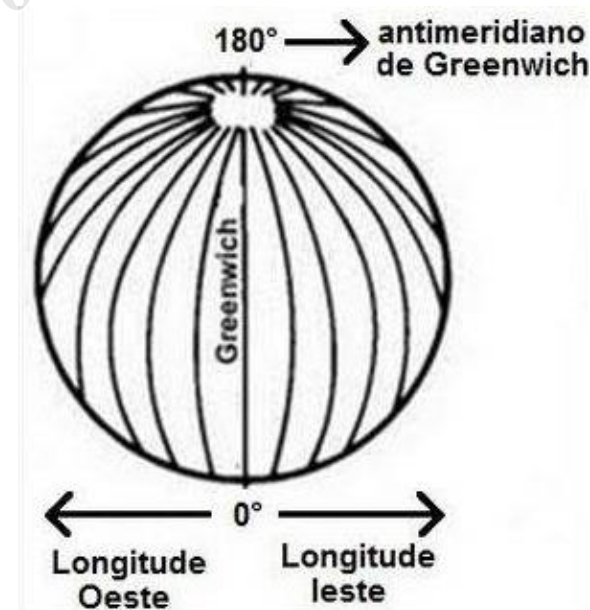


Sistemas de Coordenadas

- Os sistemas de coordenadas expressam a posição de pontos sobre uma superfície, seja ela um elipsóide, esfera ou um plano.
- **Sistema de coordenadas plano:** Determina a posição de pontos do terreno projetados em um plano horizontal que coincide com o plano do papel (mapa) – Bidimensional
- **Sistema de coordenadas geográficas**

Sistemas de Coordenadas Geográficas

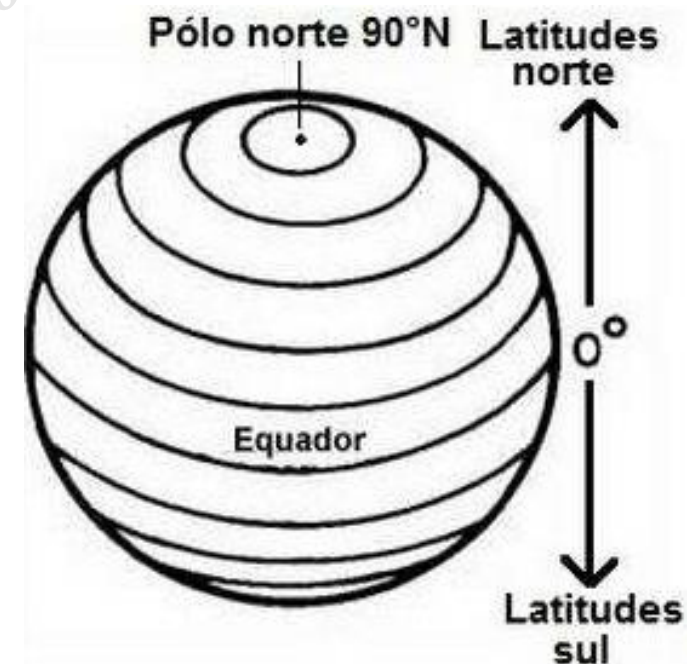
- O sistema de coordenadas geográficas é um sistema global empregado na localização de pontos sobre a superfície Terrestre.
- **MERIDIANOS** - São círculos máximos que, em consequência, **cortam a TERRA em duas partes iguais de pólo a pólo**. Sendo assim, todos os meridianos se cruzam entre si, em ambos os polos. **O meridiano de origem é o de GREENWICH (0°).**



<https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/latitude-e-longitude>

Sistemas de Coordenadas Geográficas

- O sistema de coordenadas geográficas é um sistema global empregado na localização de pontos sobre a superfície Terrestre.
- **PARALELOS** - São **círculos que cruzam os meridianos perpendicularmente**, isto é, em **ângulos retos**. **Apenas um é um círculo máximo, o Equador (0°)**. Os outros, tanto no hemisfério Norte quanto no hemisfério Sul, vão diminuindo de tamanho à proporção que se afastam do Equador, até se transformarem em cada pólo, num ponto (90°).



<https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/latitude-e-longitude>

Sistemas de Coordenadas UTM

- A projeção **UTM** – Universal Transversa de Mercator compreende a adoção de um cilindro transversal ao eixo de rotação da Terra e secante a esta superfície, sendo a Terra definida matematicamente por um elipsoide de revolução.
- Compreende a **representação** de **feições geográficas** sobre um **cilindro transversal secante** à superfície **terrestre modelada** a partir de um **elipsoide** de revolução.
- Tipo **conforme**, ou seja, preserva as direções e, conseqüentemente, a forma das feições mapeadas.
- **Está associada um sistema plano** de coordenadas, denominado sistema de **coordenadas UTM**.

Sistemas de Coordenadas UTM

- Neste sistema, o modelo terrestre (elipsoide de revolução) é dividido em **60 fusos** de **6° de amplitude** longitudinal cada.
- Estes são **numerados** a **partir do antimeridiano** de **Greenwich (180°W)**, da esquerda para a direita (sentido oeste-leste), **iniciando em 01 e terminando em 60**.

Cartografia Digital

- **Dados Geoespaciais:** Dados geoespaciais vetoriais e matriciais. São essencialmente **dados cartográficos** !
- **Dados geoespaciais** devem possuir, para cada camada, um **pacote de informações** que possibilitem sua **identificação e a análise da adequação de seu uso**.
- **Dado cartográfico (digital ou não)** apresenta **três atributos básicos**: **escala, referência cartográfica e data**. A escala define as relações com as dimensões reais e os elementos representados no mapa.
- A localização e as dimensões espaciais dependem do referencial cartográfico adotado e demandam informações sobre o elipsoide, *Datum*, modelo de projeção, sistema de coordenadas, etc

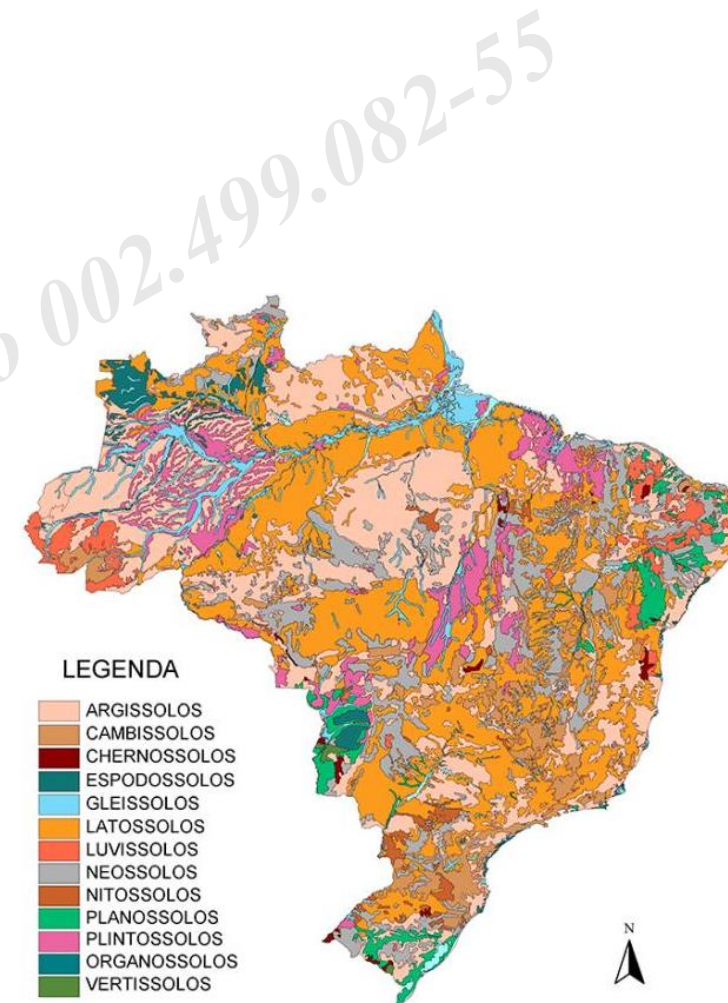
Cartografia Temática

- **Cartografia temática** são as cartas, mapas ou plantas em qualquer escala, destinadas a um **tema específico**.
- A **representação temática** exprime conhecimentos específicos de um tema (geologia, solos, vegetação, etc.) para uso geral.
- “O objetivo dos mapas temáticos é o de fornecer, com o auxílio de símbolos qualitativos e/ou quantitativos dispostos sobre uma base de referência, geralmente extraída dos mapas e cartas topográficas, as informações referentes a um determinado tema ou fenômeno que está presente ou age no território mapeado.”
- Exemplos: Mapas e cartas geológicas, geomorfológicas, de uso da terra e outras.

Cartografía Temática



<https://brasil.mapbiomas.org/>



<https://www.embrapa.br>

Referências

- IBGE. *Noções Básicas de Cartografia*; Rio de Janeiro, 1998
- Introdução à Cartografia / por Argentino José Aguirre, José Américo de Mello Filho. – Santa Maria: UFSM / CCR / Departamento de Engenharia Rural, 2009, 2.ed. 80 p. : il. (Caderno Didático)

Introdução ao Geoprocessamento

Contextualização

- Definição e Conceitos

Histórico

Ferramentas de Sistemas de Informação Geográfica

Contextualização - Geotecnologias



Coletar



Processar

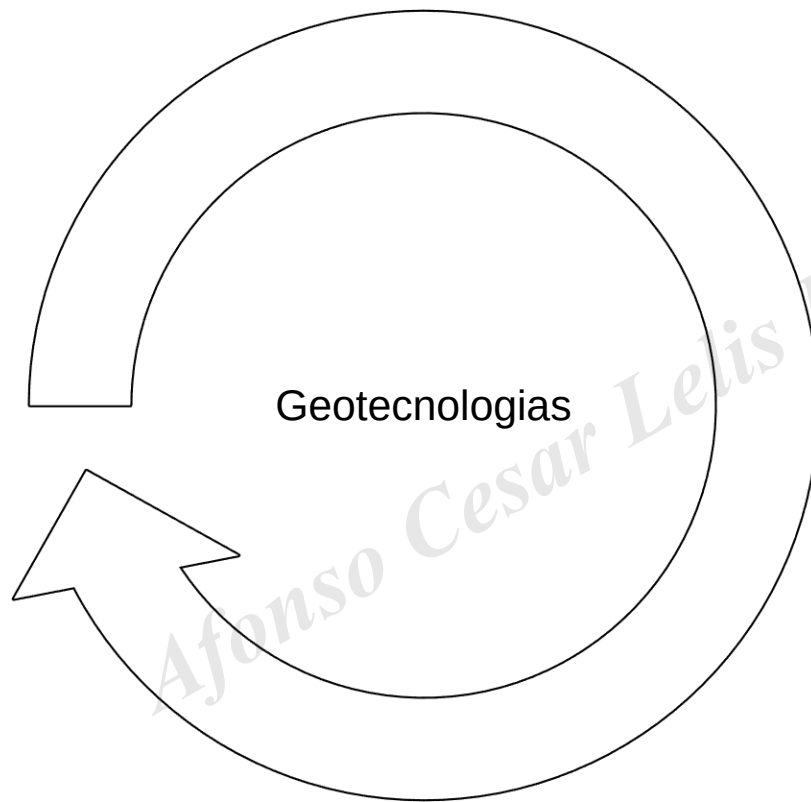


Analisar



Disponibilizar

Contextualização - Geotecnologias



- **Sistemas de Informação Geográfica**
 - **SIGs**
- Sensoriamento Remoto
- Topografia
- Fotogrametria
- Geodésia
- GNSS

Geoprocessamento

Área do conhecimento que utiliza **técnicas matemáticas** e **computacionais** para o tratamento da informação geográfica. O geoprocessamento é uma tecnologia que influencia diversas áreas: Cartografia, Geografia, Recursos Naturais, Planejamento Urbano, Agricultura, possibilitando a compreensão de fenômenos sociais, ambientais e econômicos, por meio da **representação espacial**.

Histórico Geoprocessamento

- Século XIX Jon Snow
- 1854 epidemia de cólera em Londres
- Mapa localiza as residências dos óbitos e as bombas de água que abasteciam a cidade

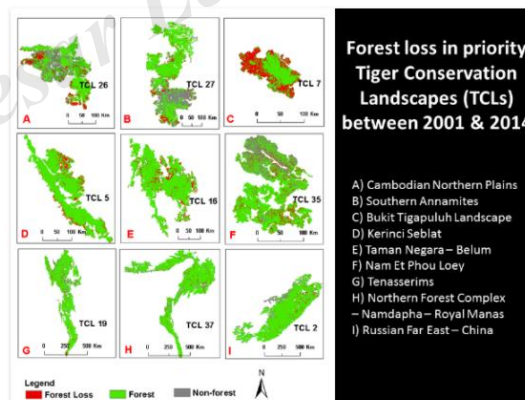


Exemplos de Aplicação

- Monitoramento de animais – mudanças da dinâmica florestal e o impacto no habitat

Tiger Habitat Monitoring

A team led by University of Minnesota's Anup Joshi developed a satellite-based monitoring system to track changes and prevent loss to critical endangered wild tiger habitats. Using Google Earth Engine, forest loss data generated by Dr. Matt Hansen and Google, and other data available at [Global Forest Watch](#), the team assessed the changes to all critical tiger habitats over a 14 year period. The assessment is the first to track all 76 areas prioritized for wild tiger conservation across 13 different countries. Their analysis found that the international goal to double the wild tiger population by 2022 is achievable with effective forest protection and management. [Learn more.](#)

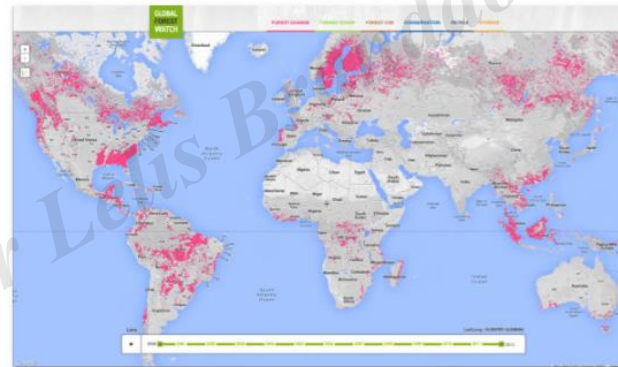


https://earthengine.google.com/case_studies/

Monitoramento de florestas – manejo e conservação

Global Forest Watch

Global Forest Watch, an initiative of the [World Resources Institute](#), is a dynamic online forest monitoring system designed to enable better management and conservation. Global Forest Watch uses Earth Engine to measure and visualize changes to the world's forests; users can synthesize data from over the past decade or receive alerts about possible new threats in near-real-time. Launched in 2014, it's now used by corporations, non-profits, governments, and indigenous groups for applications as diverse as protecting against illegal logging and ensuring supply chain transparency. [Learn more](#).

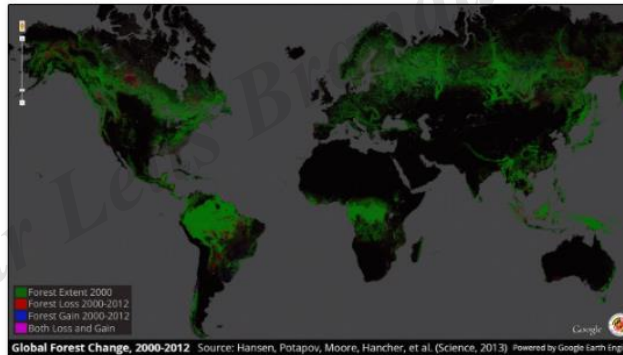


https://earthengine.google.com/case_studies/

Monitoramento de florestas-desmatamento

Global Forest Cover Change

A team led by University of Maryland's [Matt Hansen](#) used Earth Engine to survey over a decade of global tree cover extent, loss, and gain. [The study](#), published in Science, analyzed nearly all global land, excluding only Antarctica and some Arctic islands. This area comprises 128.8 million km², which is the equivalent of 143 billion pixels of Landsat data at a thirty-meter spatial resolution. To conduct such extensive analysis, Earth Engine performed computations in parallel across thousands of machines, as well as automatically managed data format conversion, reprojection and resampling, and image-to-pixel metadata association. [Learn more](#).

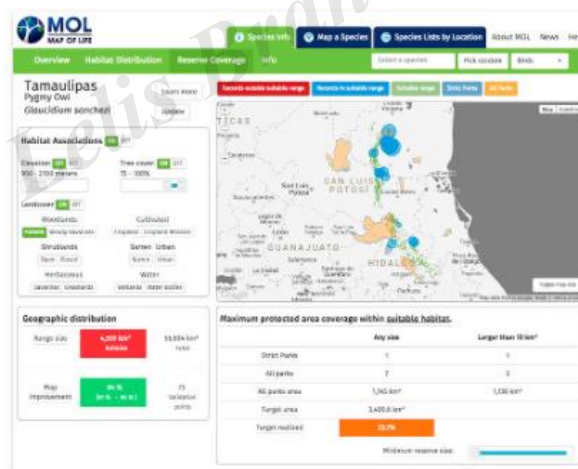


https://earthengine.google.com/case_studies/

Monitoramento de espécies

Map Of Life

The Map of Life team has developed [an interactive map](#) for conservators to view and analyze habitat ranges and to assess the security of individual species. Using Earth Engine to combine data from a variety of sources, Map of Life has refined their predictions for pinpointing the locations of at-risk species. Users can adjust the parameters (indicating, for instance, a species' preferred habitat), and Earth Engine updates the map on-the-fly, immediately showing the impact on the species range and the amount of protected habitat. [Learn more.](#)

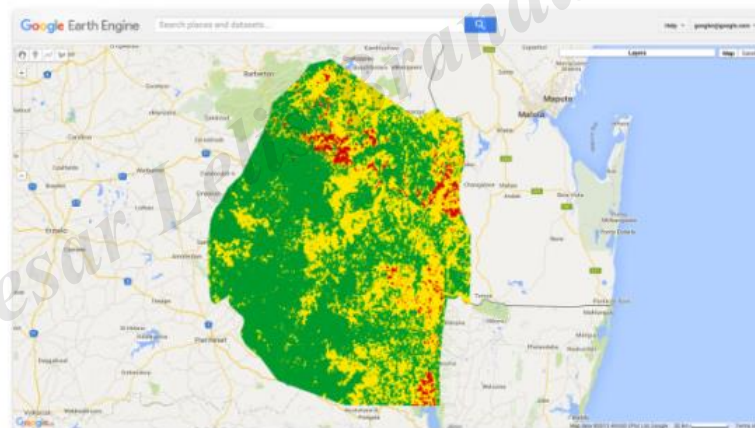


https://earthengine.google.com/case_studies/

Monitoramento de doenças - malária

Malaria Risk Mapping

Scientists in the [Global Health Group at the University of California, San Francisco](#), are using Earth Engine to predict malaria outbreaks. When their tool is released, local health workers will be able to upload their own information about known cases of malaria, and the platform will combine it with real-time satellite data to predict where new cases are likely to occur. [Learn more.](#)



https://earthengine.google.com/case_studies/

Sistemas de Informação Geográfica

SIG é um sistema de suporte à decisão que integra dados referenciados espacialmente num determinado ambiente de respostas a problemas (Cowen, 1988).

“Conjunto de funções/procedimentos automatizados para adquirir, armazenar e manipular dados georreferenciados”

Conceitos

FUNÇÕES DO SIG ...

- Integrar informações geoespaciais numa base única (dados cartográficos, censitários e de cadastramento, imagens de satélite, redes e modelos de elevação digital);
- Cruzar informações através de algoritmos de manipulação para gerar mapeamentos derivados;
- Consultar, recuperar, visualizar e permitir saídas gráficas para o conteúdo da base de dados geocodificados.

Histórico dos SIGs

»Antes dos anos 60:

»Primeiras tentativas de definição dos conceitos (Inglaterra e Estados Unidos).

»Entre 1960 e 1975:

»Pioneirismo no desenvolvimento de SIGs;

»Geração de saídas gráficas (mapas), avanços na estrutura de armazenamento de dados (hardware e software), etc;

»Inventário de recursos naturais do Canadá.

Histórico dos SIGs

»Entre 1975 e 1990:

- »Microinformática;
- »Desenvolvimento de softwares e aplicações;
- »Comercialização de soluções.

»Entre 1990 e 2010:

- »Computadores mais rápidos, mais potentes e mais baratos;
- »Popularização dos SIGs;
- »Considerada a fase em que os SIGs “decolaram”.

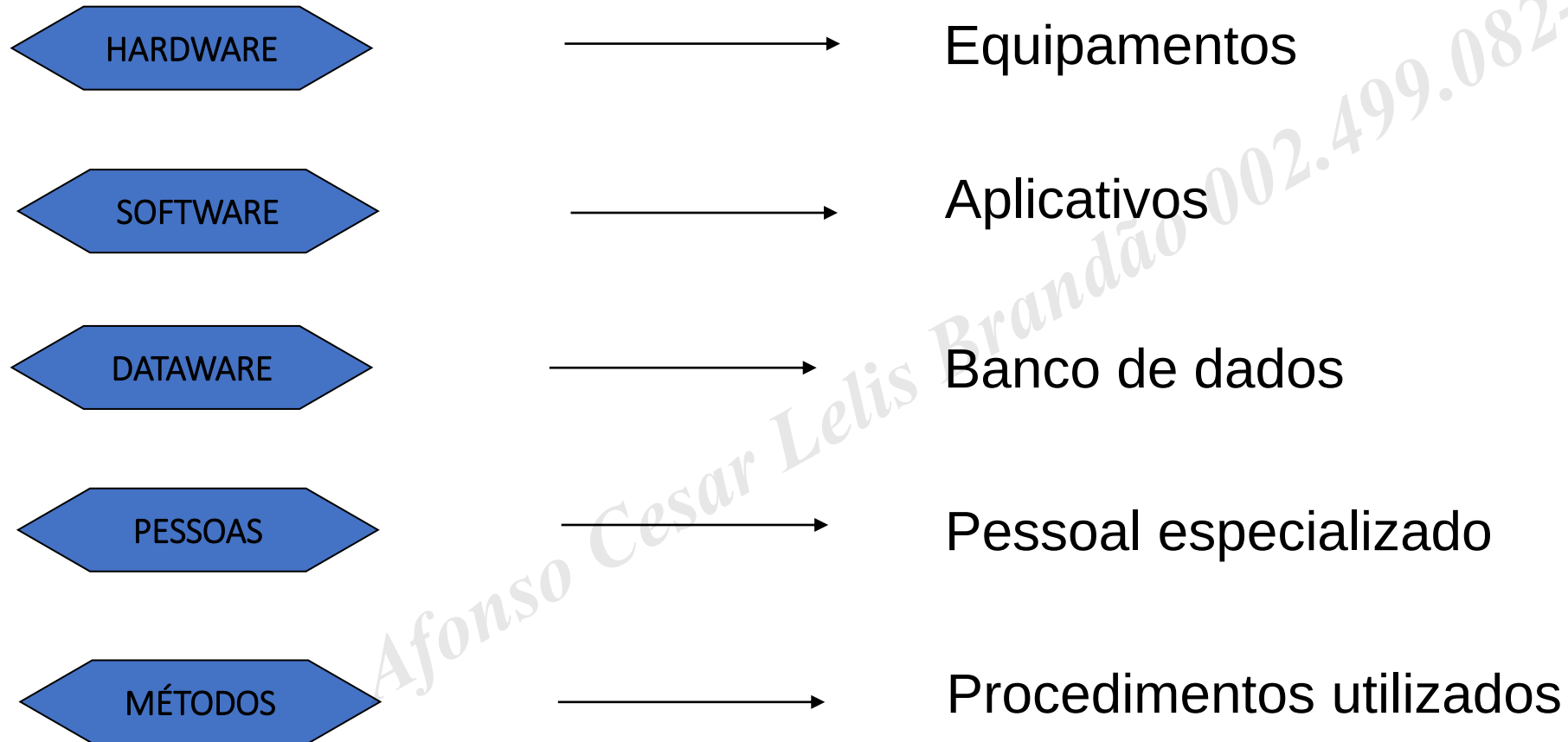
»A partir de 2010:

- »Explosão dos dados abertos;
- »Desenvolvimentos de soluções “open source”;
- »**Computação em nuvem “Cloud computing”.**

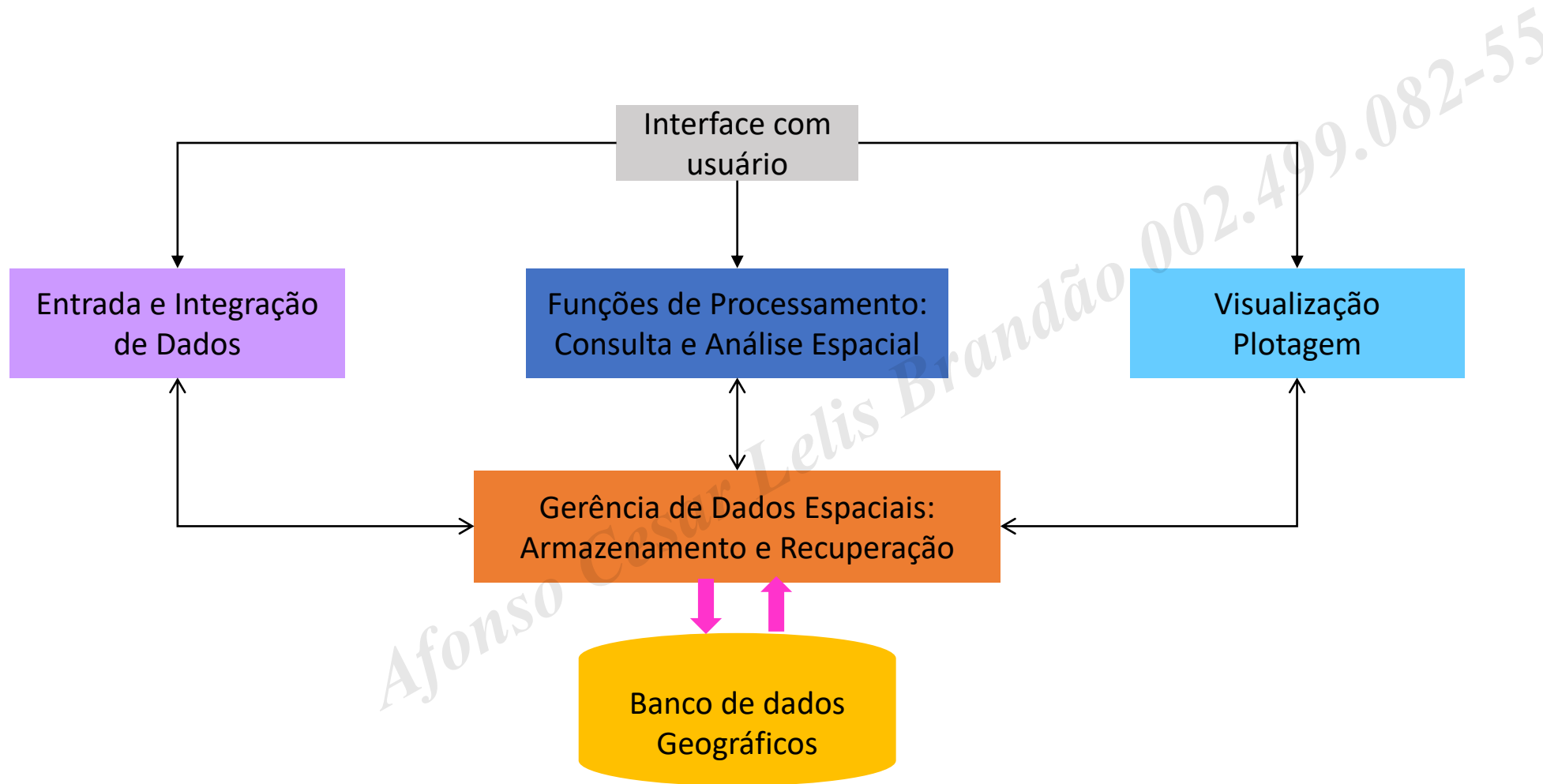
CARACTERÍSTICAS

Os **SIGs** englobam **hardware**, **software** e procedimentos integrados e projetados para dar suporte ao **armazenamento**, **processamento**, análise, modelagem e **exibição** de **dados** e/ou **informações espacialmente referenciadas**, constituídas numa única base de dados.

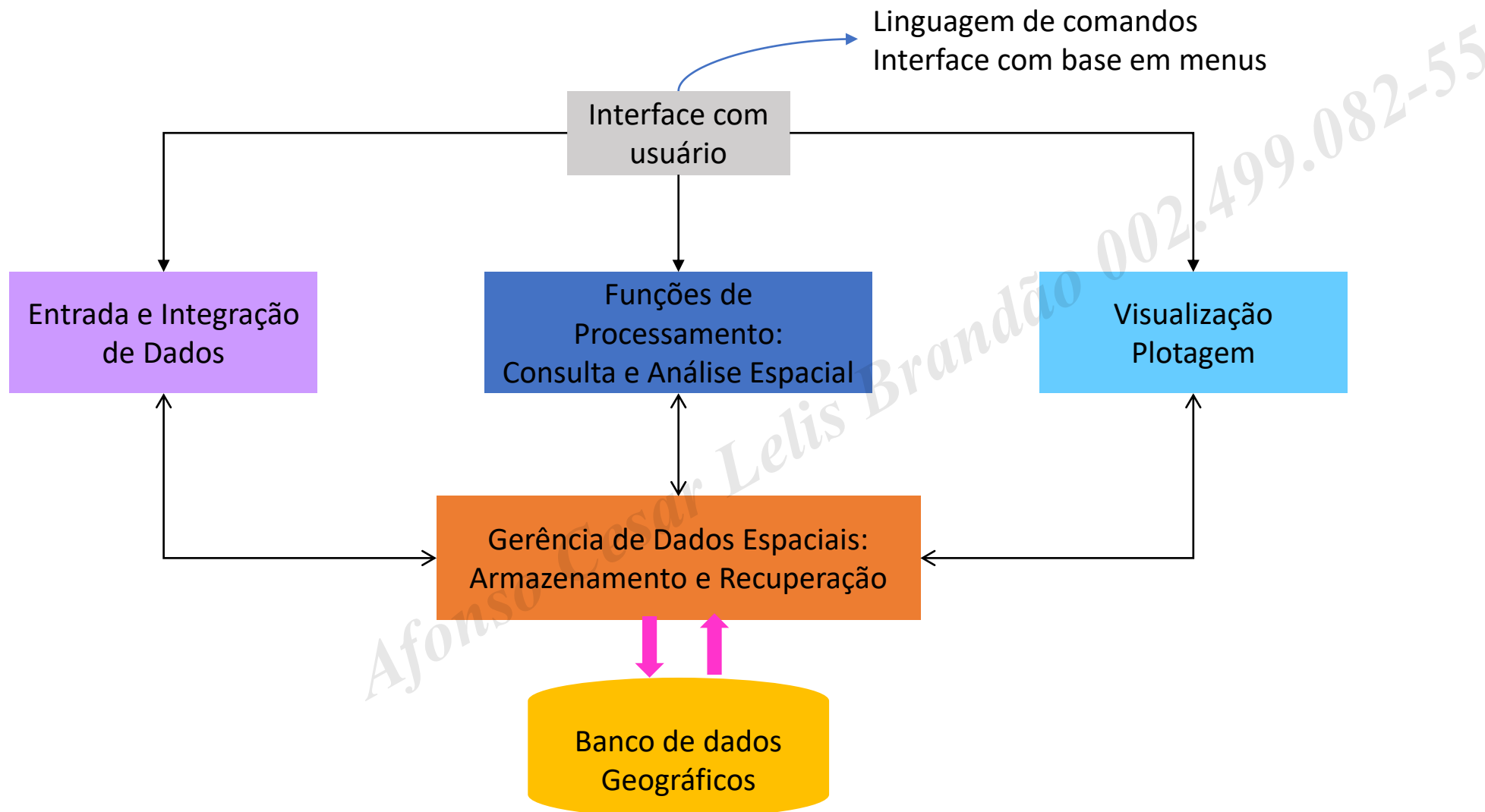
COMPONENTES DO SIG



ESTRUTURA DO SIG



ESTRUTURA DO SIG



Afonso Cesar Lelis Brandão 002.499.082-55

Projetos

Projetos

Nome: teste

Projeção...

Retângulo Envolvente

Coordenadas: ☒ Geográficas ☐ Planas

Long1: Lat1: Long2: Lat2:

Hemisfério: ☒ N ☐ S ☒ N ☐ S

Criar Ativar Desativar Alterar Suprimir

Fechar Ajuda

Projeções

Sistemas	Modelos da Terra
NO PROJECTION	SAD69
UTM	Corrego Alegre
MERCATOR	Astro-Chua
GAUSS - TM	Hayford
LAMBERT MILLIO	Clarke-1866
LAMBERT	Krasovsky
POLYCONIC	Airy
	Everest

Hemisfério: ☐ Norte ☒ Sul

Origem

Lat: n 0 0 0.00 Zona: CR

Long:

Fator de Escala: 0.999600

Paralelo Padrão Offset

Prim Lat: X: 500000.00

Seg Lat: Y: 10000000.00

Executar Fechar Ajuda



Painel...

Categorias

Planos de Informação V

Prioridade: CR

Selecionar... Consultar...

Controle de Telas

Ativar: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Exibir: ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Acoplar: ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Ampliar: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 4 ☐ 8

Fechar Ajuda

Modelo de Dados

Categorias

Visual...
Atributos...

Nome: Tabela:

Modelos

☒ Imagem ☐ Cadastral
☐ MNT ☐ Rede
☐ Temático ☐ Não-Espacial
☐ Objeto

Criar Alterar Suprimir

Classes Temáticas

Visual...
Atributos...
Dados...

Nome: Tabela: CR

Criar Alterar Suprimir

Executar Fechar Ajuda

Arquivo Editar Exibir Imagem Temático MNT Cadastral Rede Análise Executar Ferramentas Ajuda

Contraste...
Filtragem...
Operações Aritméticas...
Transformação IHS<->RGB...
Componentes Principais...
Modelo de Mistura...
Segmentação...
Classificação...
Mapeamento de Classes para Imagem Temática...
Rotulação de Componentes Conectados...
Estatística...
Restauração...
Eliminação de Ruído...
Leitura de Pixels...
Mosaico...
Correção de Padrão de Antena...
Conversão Slant -> Ground Range...
Edição Matricial...
Sintética -> RGB

Restauração...

Pl: Bandas

Linguagem de comandos – evolução: Big data, séries temporais, espaço, funções...

```
# Importing arcpy
import arcpy

# Set the workspace environment and run Clip_analysis
arcpy.env.workspace = 'C:/Data/Tongass'
arcpy.Clip_analysis('standb4', 'clipcov', 'standby_clip', 1.25)
```

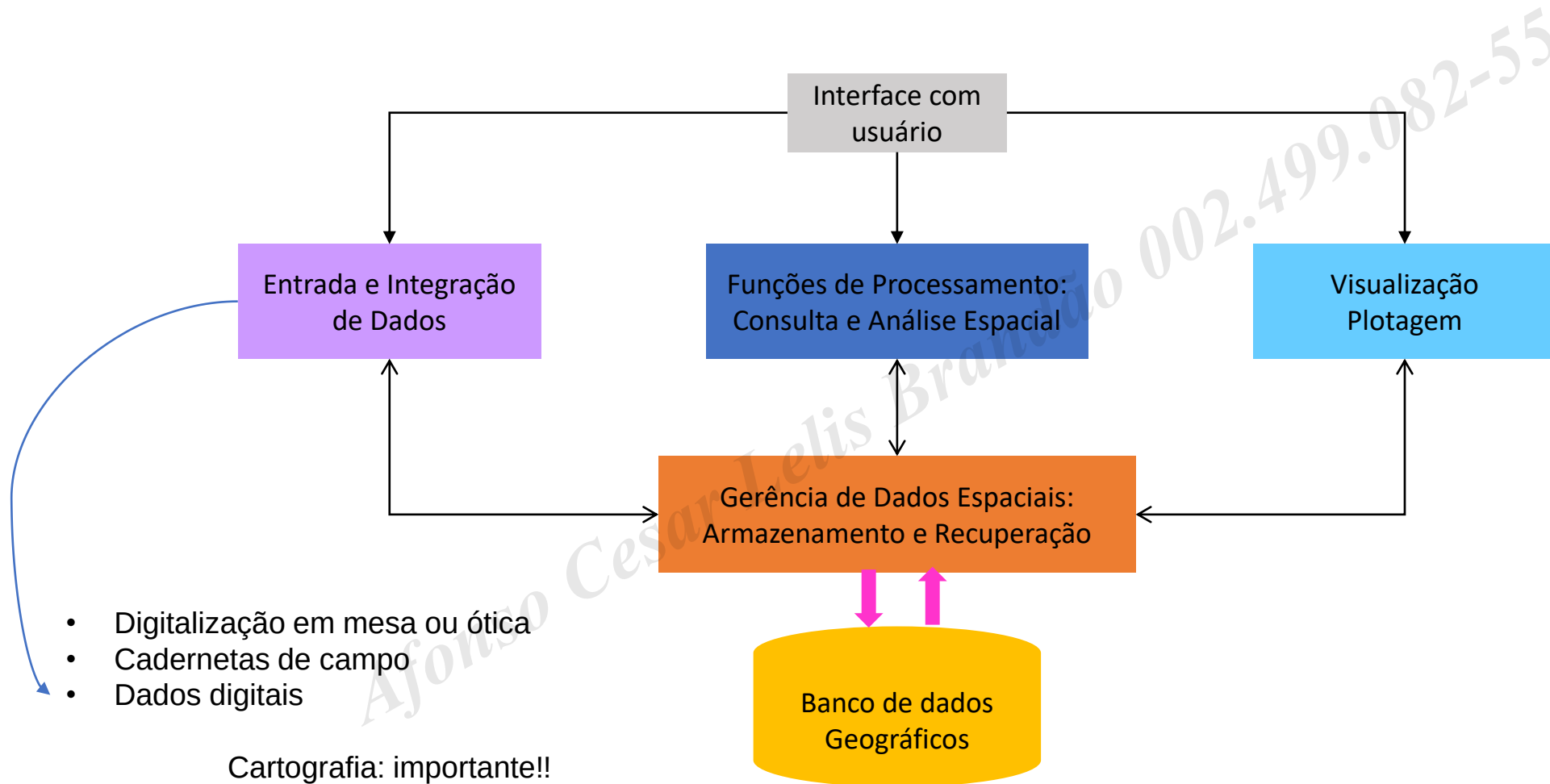
```
# Import arcpy and the sa module as *
import arcpy
from arcpy.sa import *

arcpy.CheckOutExtension('spatial')

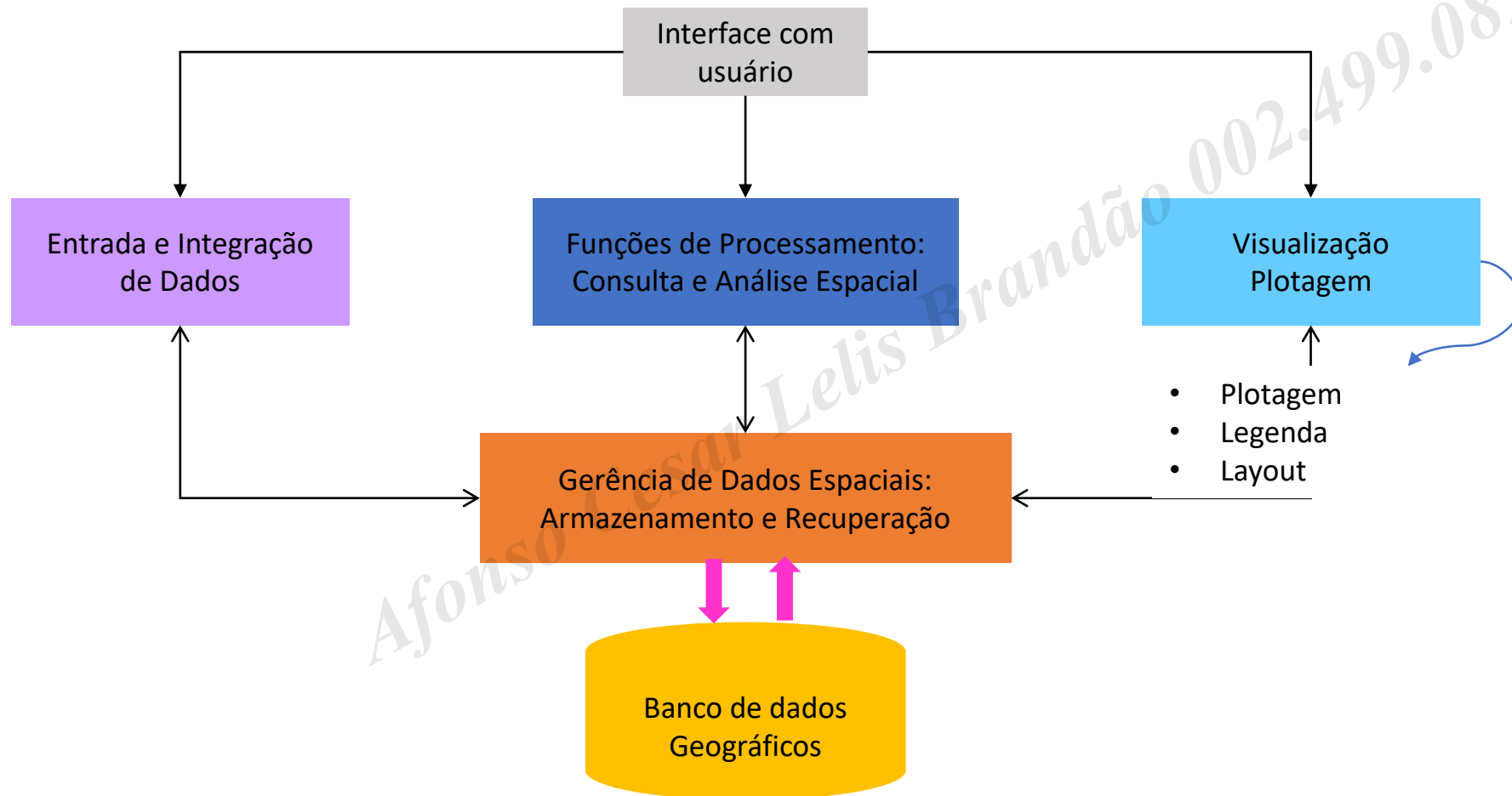
# Get input parameters
inRaster1 = arcpy.GetParameterAsText(0)
inRaster2 = arcpy.GetParameterAsText(1)
inRaster3 = arcpy.GetParameterAsText(2)

outRaster = (Raster(inRaster1) + (Raster(inRaster2) - Raster(inRaster3)))
```

ESTRUTURA DO SIG



ESTRUTURA DO SIG



MyProject1 - Mapa - ArcGIS Pro

Pesquisa de Comando (Alt+Q) Ana (Universidade de São Paulo)

Projeto Mapa Inserir Análise Exibir Editar Imagens Compartilhar

Novo Mapa Novo Layout Novo Notebook Importar Mapa Importar Layout Caixa de Ferramentas Tarefa Conexões Adicionar Pasta

Modelos de Camada

Anotações do Mapa Brilhantes Anotações do Mapa Escuros Anotações do Mapa Claras Anotações do Mapa Em... Anotações do Mapa Pastéis Anotações do Mapa Ver...

Análise de Link Novo Gráfico de Link Distância e Direção Medições

Estilos Adicionar Novo Importar

Favoritos Adicionar Item

Conteúdo

Pesquisar

Fonte de Dados

Mapa

- https://cdn.arcgis.com/sharing/rest/content/items/...
 - Mapa Topográfico Mundial
- https://services.arcgis.com/arcgis/rest/service/...
 - Relevo Sombreado Mundial
- C:\Users\Ana Claudia\Documents\ArcGIS\Projects\...
 - Anotações do Mapa Escuros : Escuro Anotações d
 - Anotações do Mapa Brilhantes : Brilhante - Anota
 - Anotações do Mapa Escuros : Escuro - Anotações
 - Anotações do Mapa Brilhantes : Brilhante - Anota
 - Anotações do Mapa Escuros : Escuro - Anotações
 - Anotações do Mapa Brilhantes : Brilhante - Anota

Mapa

Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Guiana, Brasil, Bacia da Amazônia, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília, Serras Brasileiras, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Assunção, Lima, Quito, Santiago, Andes

Criar Novo Relatório

Configurar a fonte de dados

Forneça um nome e selecione a fonte de dados do seu relatório.

Nome do relatório

Relatório

Fonte de dados

1 Configurar a fonte de dados

Forneça um nome e selecione a fonte de dados do seu relatório.

2 Filtrar os dados

Especifique os campos em seu relatório e decida quais linhas incluir.

3 Organizar os dados

Adicione estatísticas de resumo, agrupamento e classificação ao seu relatório.

4 Projetar o relatório

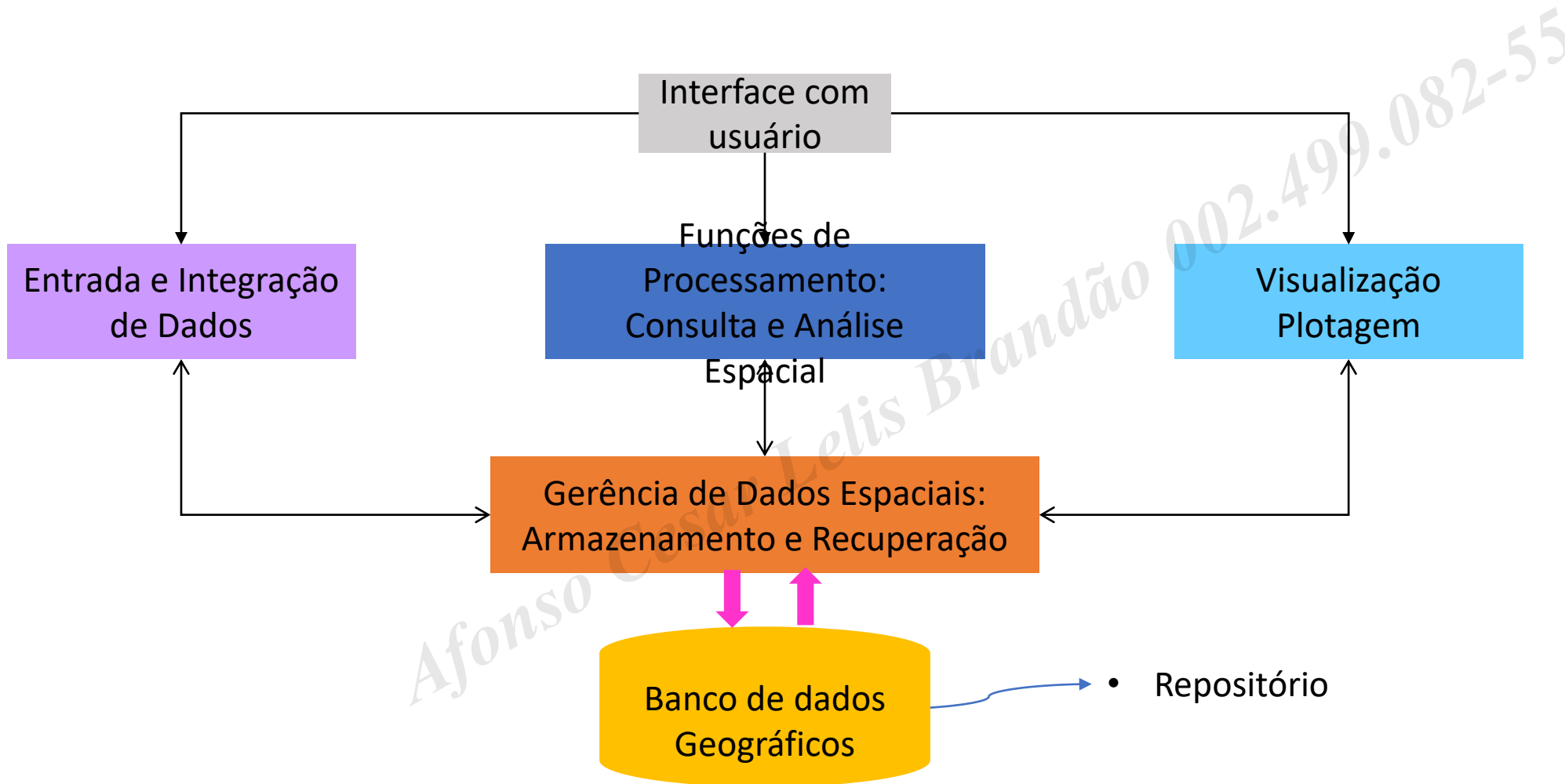
Escolha o modelo, estilo, tamanho da página e orientação do relatório.

Obtenha mais informações sobre como criar um relatório.

Página 1/4

Anterior Próximo Finalizar Cancelar

ESTRUTURA DO SIG



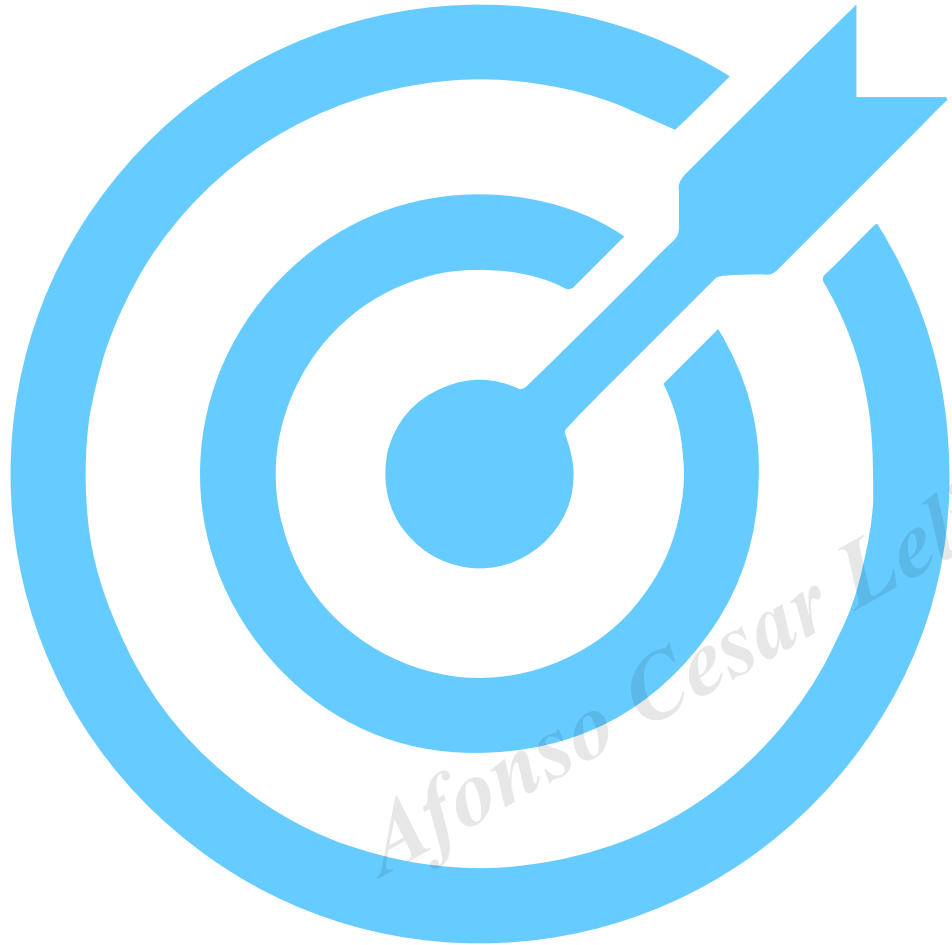
O que é o BD?

Um banco de dados pode ser simples ou complexo (nuvem)!

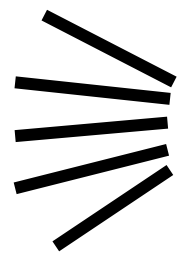
- 1 Tabela (ângulos, azimutes, distâncias)
- 2 Registro das informações de talhões no tempo e no espaço
- 3 Combinação de dados topográficos, climáticos, remotos, agronômicos e etc...



Qual é o seu objetivo?



- Os dados serão analisados para responderem a uma pergunta.
- Compreenda e busque entender onde você quer chegar.

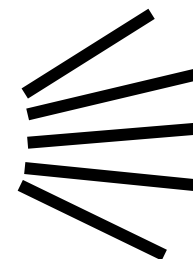


O BD DEVE SER

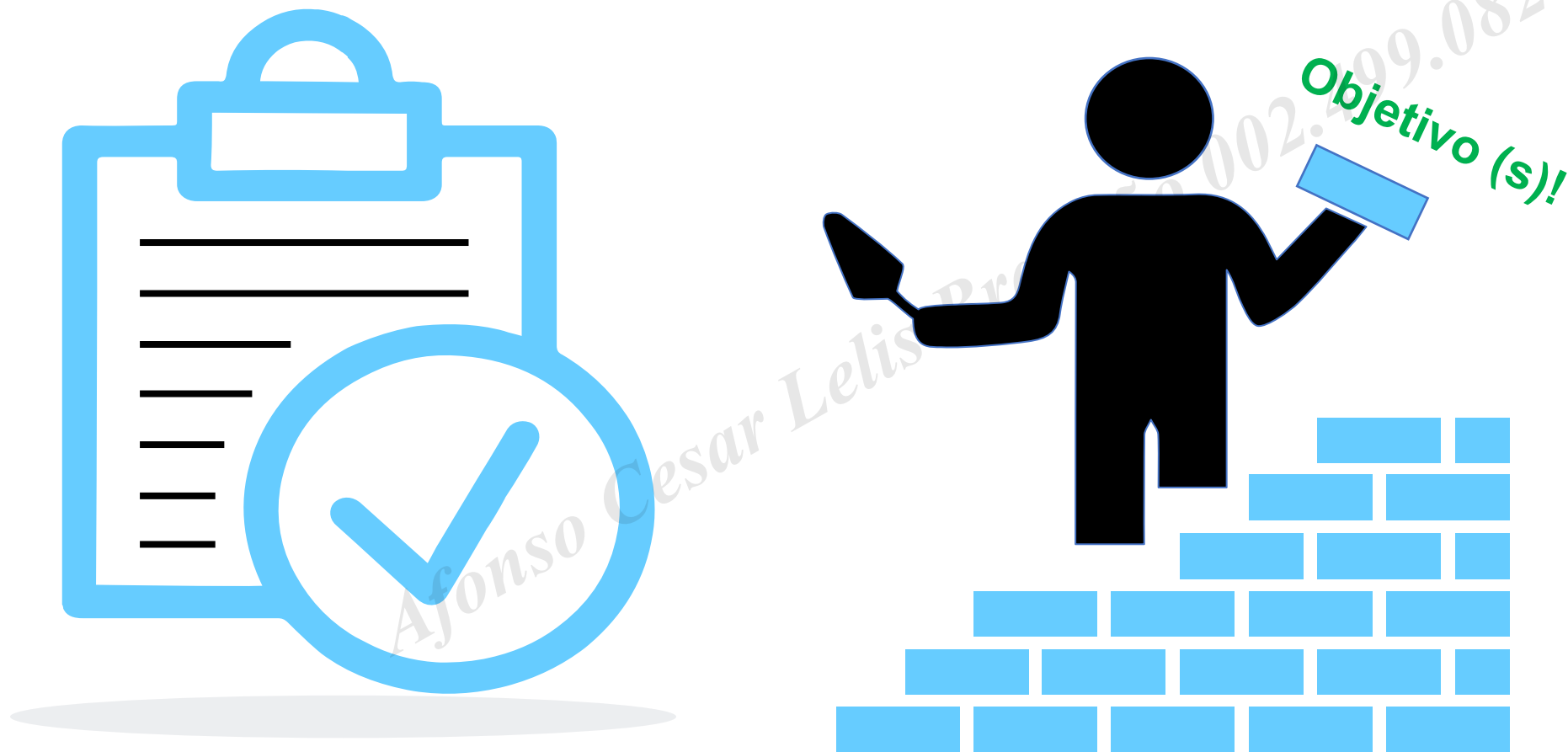
ADEQUADO

PARA O SEU

OBJETIVO



Construindo um Banco de Dados



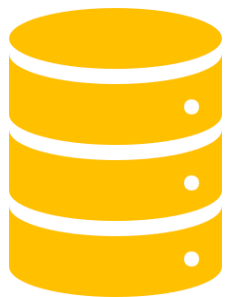
DADO E INFORMAÇÃO

- **Fenômenos relacionados ao mundo real:**
 - **Dado:** Conjunto de valores numéricos ou não, que corresponde a descrição de fatos no mundo real.
 - **Informação:** Conjunto de dados que possui um determinado significado para um uso ou aplicação.

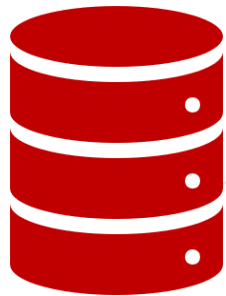
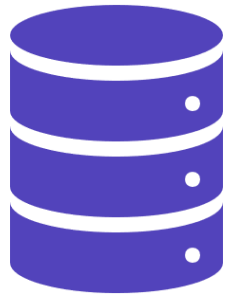
DADOS

- Gráficos, espaciais ou geográficos:
 - Descrevem características geográficas da superfície
- Não gráficos, alfanuméricos ou descritivos:
 - Descrevem atributos das características

ESTRUTURA DO SIG



ESTRUTURA DO SIG



DADOS ESPACIAIS

Representação

- Matricial ou Raster
- Vetorial



BASE DE DADOS GEOESPACIAIS

Entidade	Abrangência	Rural/Urbano	Tipo	Site	Descrição
Sigef (INCRA)	Federal	Rural	Vetorial	https://sigef.incra.gov.br/	Consulta ao cadastro imobiliário rural no sistema de gestão fundiária do INCRA
Ministério da Agricultura (CAR)	Estadual	Rural	Vetorial	https://www.car.gov.br/publico/imoveis/index	Cadastro Ambiental Rural do Ministério do Meio Ambiente
GeoSampa (Prefeitura de São Paulo)	Municipal	Urbano	Vetorial	http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/	Cadastro imobiliário urbano de loteamentos, quadras e lotes do município de São Paulo
Zoneamento Campinas	Municipal	Urbano	Vetorial	https://zoneamento.campinas.sp.gov.br/	Zoneamento e cadastro imobiliário urbano de loteamentos, quadras e lotes do município de Campinas
Prefeitura de Fortaleza	Municipal	Urbano	Outros	https://acervo.fortaleza.ce.gov.br	Cadastro de plantas do município de Fortaleza (Pesquisar na categoria Cartografia o tema Cadastro Urbano)
INCRA	Federal	Rural	Vetorial	https://acervofundiario.incra.gov.br/acervo/acv.php	Acervo de arquivos shapefile do INCRA com Sigef e SNCI
Embrapa	Mundial	Rural e Urbano	Dados	https://www.satveg.cnptia.embrapa.br/satveg/login.html	Ferramenta de visualização de perfis temporais dos índices vegetativos NDVI e EVI do sensor MODIS em qualquer local da América do Sul.
Exército Brasileiro (BDGEx)	Federal	Rural e Urbano	Raster	https://bdgex.eb.mil.br/	Cartas topográficas do IBGE (diversas escalas)
Exército Brasileiro (BDGEx)	Federal	Rural e Urbano	Raster	https://bdgex.eb.mil.br/bdgexapp/mobile	Cartas topográficas do IBGE (acesso online)
Inmet	Federal	Rural e Urbano	Dados	https://portal.inmet.gov.br/dadoshistoricos	Dados meteorológicos horários de diversas estações automáticas

BASE DE DADOS GEOESPACIAIS

Entidade	Abrangência	Rural/Urbano	Tipo	Site	Descrição
DATAGEO-SP	Estadual	Rural e Urbano	Dados	https://datageo.ambiente.sp.gov.br	INFRAESTRUTURA DE DADOS ESPACIAIS AMBIENTAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IDEA-SP
Serviço Geológico do Brasil - CPRM	Federal	Rural e Urbano	Vetorial	http://www.cprm.gov.br/publique/Gestao-Territorial/Prevencao-de-Desastres/Cartas-de-Suscetibilidade-a-Movimentos-Gravitacionais-de-Massa-e-Inundacoes-5379.html	Cartas de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações
IDESISEMA-MG	Estadual	Rural e Urbano	Vetorial	http://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/	INFRAESTRUTURA DE DADOS ESPACIAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE MINAS GERAIS
IBGE (limites territoriais)	Federal	Rural e Urbano	Vetorial	https://portaldemapas.ibge.gov.br/portal.php#homepage	Limites territoriais diversos dos estados, municípios e setores censitários. Base cartográfica contínua do IBGE com mais de 40 temas diferentes
IBGE (dados ambientais)	Federal	Rural e Urbano	Vetorial	https://bdiaweb.ibge.gov.br/#/home	Banco de informações ambientais do IBGE: geologia, geomorfologia, pedologia e vegetação

BASE DE DADOS GEOESPACIAIS

Entidade	Abrangência	Rural/Urbano	Tipo	Site	Descrição
TerraClass Cerrado	Estadual	Rural e Urbano	Dados	https://www.terraclass.gov.br/webgis-cerrado/	mapeamento e monitoramento para do bioma cerrado
TerraClass Amazônia	Estadual	Rural e Urbano	Dados	https://www.terraclass.gov.br/geoportal-aml/	mapeamento e monitoramento do bioma amazônia
SoilGrids	Mundial	Outros	Dados	https://www.isric.org/explore/soilgrids	sistema para mapeamento digital global de solos que usa métodos de aprendizado de máquina de última geração para mapear a distribuição espacial das propriedades do solo em todo o mundo
Agência Nacional de Águas (ANA)	Federal	Rural e Urbano	Vetorial	https://metadados.snirh.gov.br/geonetwork/srv/por/catalog.search#/metadata/28fe4baa-66f3-4f6b-b0d2-890abf5910c4	Capacidade de armazenamento de água dos solos do Brasil
Agência Nacional de Águas (ANA)	Federal	Rural e Urbano	Outros	https://metadados.snirh.gov.br/geonetwork/srv/por/catalog.search#/metadata/28fe4baa-66f3-4f6b-b0d2-890abf5910c4	Catálogo de estudos, mapas e dados referentes da ANA e parceiros em diversas áreas
MMA	Federal	Rural e Urbano	Vetorial	http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm	Download de dados geográficos como UCs, bacias hidrográficas, áreas prioritárias para conservação da biodiversidade, etc.
BDQUEIMADAS	Federal	Rural e Urbano	Raster	https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas	Série histórica de focos de calor
INPE	Mundial	Rural e Urbano	Raster	http://www.dgi.inpe.br/catalogo/	Catálogo de imagens de satélite CBERS, Landsat 8, etc.
Serviço Geológico dos EUA	Mundial	Rural e Urbano	Raster	https://earthexplorer.usgs.gov/	Catálogo de imagens de satélite da série Landsat, Sentinel 2, SRTM, etc.
Agência Espacial Europeia	Mundial	Rural e Urbano	Raster	https://cophub.copernicus.eu/dhus/#/home	Catálogo de imagens de satélite da série Sentinel
Global Forest Watch	Mundial	Rural e Urbano	Outros	https://www.globalforestwatch.org/	Plataforma online que fornece dados e ferramentas para o monitoramento de florestas e ocupação e uso do solo.
WORLDCLIM	Mundial	Rural e Urbano	Raster	https://www.worldclim.org/	Conjunto de camadas climáticas globais (dados climáticos em grade)

SOFTWARES

- ArcGIS – vetor e raster
- ENVI – raster
- QGIS – vetor e raster (gratuito)
- TERRSET – raster
- SPRING - raster e vetor (gratuito)
- R - raster e vetor
- Processamentos em nuvem - Google e Amazon – vetor e raster

EXERCÍCIO PRÁTICO

- Fazer um mapa no QGIS de área agrícola para o estado de São Paulo.
- <https://download.qgis.org/downloads/windows/3/3.16/>

EXERCÍCIO PRÁTICO

ETAPA 1

- a) Abrir um projeto novo (Projeto - Novo)
- b) Salvar o projeto (Projeto – Salvar como)
- c) Analisar os principais comandos na barra de ferramentas (Visão- Painéis, Processar – Caixa de Ferramentas)
- d) Instalar complementos (Complementos)

EXERCÍCIO PRÁTICO

ETAPA 2

- a) O QGIS inicia cada novo projeto usando a projeção global pré-definida. O SC global por omissão é o EPSG:4326 - WGS 84 (proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs), e vem pré-definido no QGIS.
- b) Configurações – Opções - SRC
- c) Alterar para SIRGAS 2000

EXERCÍCIO PRÁTICO

ETAPA 3

- a) Camada - Adicionar camada – Adicionar camada vetorial
- b) Vetor – Arquivo – Selecionar o arquivo de interesse (.shp) - Adicionar
- c) Para alterar o layout da camada (cor, preenchimento e espessura das linhas):
Clicar com o botão direito sobre a camada – propriedades – selecionar a cor de interesse
- d) Consultar a informação: Selecione o ícone  e clique sobre a área de interesse.
- e) Reprojetar o dado vetorial (Geográficas - WGS-84): Vetor - Gerenciar dados – Reprojetar camada

EXERCÍCIO PRÁTICO

ETAPA 4

- a) Adicionar a tabela .csv obtida do IBGE para a área e/ou produção agrícola (Escolha AREA_AGRICOLA ou QuantidadeProduzida). Camada- Adicionar camada – Adicionar Camada de Texto Delimitado.

EXERCÍCIO PRÁTICO

ETAPA 5

- a) Adicionar o dado vetorial dos municípios de SP Estado de São Paulo (Sao_Paulo.shp).
- b) Clicar com o botão direito do mouse sobre a camada vetorial municípios e selecionar a opção Uniões/Junções. Em seguida, clicar na opção “+” e unir os campos de interesse.
- c) Na opção simbologia alterar o layout do mapa – Clicar com botão direito sobre o dado vetorial municípios – Simbologia - Graduado

EXERCÍCIO PRÁTICO

ETAPA 6

- a) Projeto – Novo Layout de Impressão – “Definir Nome” - ok
- b) Adicionar Item – Adicionar Mapa 
- c) Visão – Painéis – Propriedades do item
- d) Grades- Adicionar (+) – Modificar Grade- Defina a moldura- Desenhar Coordenadas
- e) Adicionar Item- Adicionar Legenda 
- f) Adicionar Item – Adicionar Barra de Escala 
- g) Adicionar Item – Adicionar Seta norte 

OBRIGADA!

<https://www.linkedin.com/in/ana-cl%C3%A1udia-dos-santos-luciano-a785b654/>